

★★★

06 입력 10[kW], 슬립 3[%]로 운전되고 있는 3상 유도 전동기의 2차 동손은 약 몇 [W] 인가?



- ① 300 ② 400
③ 500 ④ 600

3해설 2차 동손 $P_{C2} = sP_2$
 $= 0.03 \times 10 \times 10^3$
 $= 300[W]$

★★

07 가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 2.0
③ 2.5 ④ 4.0

3해설 지지물 기초 안전율은 2.0 이상이어야 한다.

★★★★

08 다음은 전기력선의 성질이다. 틀린 것은?



- ① 전기력선의 밀도는 전기장의 크기를 나타낸다.
② 같은 전기력선은 서로 끌어당긴다.
③ 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
④ 전기력선은 도체의 표면에 수직이다.

3해설 전기력선은 서로 밀어내는 반발력이 작용한다.

★★★★

09 가공 전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용 장소의 인입선 접속점에 이르는 가공 전선을 무엇이라 하는가?



- ① 옥외 전선 ② 가공 전선
③ 가공 인입선 ④ 관등 회로

3해설 가공 전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용 장소의 인입선 접속점에 이르는 가공 전선을 가공 인입선이라고 한다.

★★

10 단상 유도 전동기 기동법 중 선풍기, 가정용 펌프, 냉장고 등에 주로 사용되는 기동법은?

- ① 분상 기동형
② 영구 콘덴서형
③ 저항 기동형
④ 셰이딩 코일형

3해설 분상 기동형 : 전기 냉장고, 세탁기, 소형 공작 기계, 가정용 펌프 등(가정용 펌프는 탈수기가 대표적인 예로 역회전이 안 되는 분상 기동형을 사용해야 함)

★★★★

11 1차 전압 6,300[V], 2차 전압 210[V], 주파수 60[Hz]의 변압기가 있다. 이 변압기의 권수비는?



- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

3해설 변압기 권수비 $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2}$
 $= \frac{6,300}{210} = 30$

★★

12 동기 발전기를 회전 계자형으로 하는 이유가 아닌 것은?

- ① 기계적으로 튼튼하게 만드는 데 용이하다.
② 전기자 단자에 발생한 고전압을 슬립링 없이 간단하게 외부 회로에 인가할 수 있다.
③ 고전압에 견딜 수 있게 전기자 권선을 절연하기가 쉽다.
④ 전기자가 고정되어 있지 않아 제작 비용이 저렴하다.

3해설 동기 발전기의 구조는 전기자가 고정자이며 계자가 회전자이다.